



2. Architectural Principles

Los **Design Principles** responden a "**cómo queremos que sea el sistema**" (filosofía).

Los **Architectural Principles** responden a "**qué reglas debe respetar la arquitectura**" (estructura).

Así evitamos duplicidad.

Principios Arquitectónicos

Principio	Descripción	Implicación
Domain First	El dominio define la arquitectura, no la implementación.	La estructura del sistema nace del modelo conceptual y no de limitaciones tecnológicas.
Separation of Responsibilities	Cada motor o componente tiene una única responsabilidad claramente definida.	Evita componentes monolíticos y responsabilidades ambiguas.
High Cohesion	Los elementos relacionados permanecen agrupados.	Cada motor gestiona un área específica del dominio.
Low Coupling	Los motores conocen lo mínimo posible entre sí.	Los cambios en un motor tienen un impacto limitado sobre los demás.
Modularity	La arquitectura se divide en módulos independientes.	Los módulos pueden evolucionar o sustituirse sin afectar al resto del sistema.
Explicit Boundaries	Los límites entre motores y contextos son claros y explícitos.	Cada entidad pertenece a un único contexto con ownership definido.
Composition over Centralization	El sistema emerge de la colaboración entre motores especializados.	No existe un componente que concentre toda la lógica del sistema.
Evolutionary Architecture	La arquitectura debe poder evolucionar sin requerir rediseños completos.	Nuevos motores, componentes o capacidades pueden incorporarse preservando la coherencia.
Technology Independence	Ninguna decisión arquitectónica depende de una herramienta o plataforma concreta.	El POS puede implementarse sobre diferentes tecnologías sin alterar su modelo conceptual.
Conceptual Traceability	Toda decisión arquitectónica debe poder rastrearse hasta el dominio y la documentación.	Cada componente existe porque responde a una necesidad del dominio.

Reglas Arquitectónicas

Toda decisión de arquitectura debe cumplir las siguientes reglas:

- Una responsabilidad pertenece a un único componente.
- Una entidad posee un único owner arquitectónico.
- Los motores colaboran mediante contratos conceptuales claramente definidos.

Anti-Principios

La arquitectura del POS evita explícitamente los siguientes enfoques:

Evitar	Motivo
Componentes con múltiples responsabilidades	Generan acoplamiento y dificultan la evolución.
Dependencias circulares	Rompen la modularidad y aumentan la complejidad.

- Ningún componente puede asumir responsabilidades de otro.
- La complejidad debe distribuirse entre módulos, nunca concentrarse en uno solo.
- Toda nueva capacidad debe integrarse respetando la estructura existente antes de crear nuevos elementos.

Evitar	Motivo
Arquitectura basada en herramientas	Compromete la independencia tecnológica del sistema.
Lógica distribuida sin ownership	Dificulta el mantenimiento y la trazabilidad.
Crecimiento mediante excepciones	La arquitectura debe extenderse mediante reglas, no casos especiales.
Componentes "todopoderosos"	Centralizan la lógica y se convierten en cuellos de botella.

Criterios de Evaluación

Una decisión arquitectónica es válida si:

- Respetar el modelo del dominio.
- Mantener responsabilidades claramente separadas.
- Reducir el acoplamiento entre componentes.
- Favorecer la reutilización.
- Permitir la evolución del sistema sin romper su estructura.
- Conservar la independencia respecto de tecnologías y herramientas.

Si una decisión incumple alguno de estos criterios, debe reconsiderarse o documentarse mediante un ADR.

Observación arquitectónica

Añadiría un principio que probablemente gane importancia en las siguientes fases:

Single Source of Truth (SSOT): Cada concepto, entidad o decisión arquitectónica debe tener un único lugar autoritativo dentro del sistema. Ninguna información crítica debe mantenerse duplicada en distintos componentes.

No es un principio exclusivo del dominio ni de la implementación; es una regla de arquitectura que facilitará la consistencia cuando diseñemos el **Information Flow**, el **Conceptual Data Model** y la **Governance**.

Relación con Foundation

Los principios definidos en **Foundation** expresan la filosofía general del proyecto.

Los **Architectural Principles** representan su aplicación práctica sobre la estructura del sistema y sirven como criterio para evaluar todas las decisiones de diseño arquitectónico.

Estado

Versión: v0.1

Estado: Definido

Próximo documento: 05.3 Core Engines